06

# The Horse That Could Count

## 会算术的马

Wilhelm von Osten, a mathematics teacher and trainer
威廉·冯·奥斯滕， 一位数学教师 兼 驯兽师（驯马）

in Berlin,
在柏林（任职），

owned a stallion, Hans.
拥有 一匹 公马， 名叫汉斯。

---

Asked to calculate a sum,
当（这匹马）被要求 计算 一道算术题、

（Asked to…：过去分词短语作状语，= When he was asked to…）

attempt subtraction, or name a date,
试着做 减法 或说出 一个日期时，

Hans tapped out the answer with a hoof.
汉斯 就会用一只蹄子把答案敲出来。

---

Such aptitude suggested brilliance,
这样的 天资 暗示着 过人的才智，

and demonstrations in his owner's courtyard
在它主人 庭院 里的 演示/展示（马能算数）

made him seem intelligent.
也让它显得很 聪明。

---

The New York Times reported the stunning act in 1904.
《纽约时报》 在1904年报道了这场 令人惊叹的 表演。

A commission of thirteen was formed to investigate.
一个由十三人组成的 委员会 成立了， 负责 调查。

It included a veterinarian, a circus manager,
委员会成员包括 一名 兽医、 一名马戏团经理、

a cavalry officer, schoolteachers,
一名 骑兵 军官、 几名中小学教师

and the director of the Berlin zoological garden.
以及 柏林 动物 园的园长。

Its members looked for trickery and collusion.
委员们 查看有没有 诡计 和 串通。

In September 1904 they found no deception,
1904年9月， 他们 没有发现任何 骗局，

in effect certifying the act authentic.
这实际上等于 证实了 这场表演 真实可信。

（in effect：实际上；certify sth + 形容词：证明某物……；分词作结果状语）

In 1907 the psychologist Oskar Pfungst
1907年， 心理学家 奥斯卡·普丰斯特

tested the act systematically,
系统地 检验了这场表演，

altering one variable after another.
一个接一个地改变了 变量。

（altering…：分词作伴随状语；one … after another：一个接一个）

He kept onlookers away, rotated questioners,
他 不让围观者靠近， 轮换 提问者 ，

fitted blinders, and sometimes used
（给马）戴上 眼罩 ， 有时还 使用

people ignorant of the answer.
对答案 一无所知的 人（当提问者）。

（ignorant of sth：不知道某事的；people ignorant of… 是后置定语）

---

When Hans could see the questioner,
当 汉斯 能看见 提问者时，

he answered correctly 50 times in 56.
它在56次里有50次 正确地 作答。

---

With the questioner invisible,
当 提问者 不可见 时，

（with + 名词 + 形容词：在……的情况下；指汉斯看不见提问者）

his accuracy fell to two in 35.
它的 准确率 降到了 35次里只对两次。

---

The cues came from the questioners.
（看来）这些 提示 来自 提问者。

---

Each would lean forward as tapping began,
每个提问者 都会在敲击开始时向前 倾身 ，

and tension rose as the taps neared the answer.
敲击越接近答案， 紧张感 就越强。

（前一个 as：当……时；后一个 as：随着，译成“越……越……”）

---

At the right tap it eased,
敲到正确的那一下时， 紧张感就缓和下来，

and the questioner would straighten
提问者 会 挺直 身子

or jerk the head upward.
或者把头向上 猛地一抬。

（straighten 此处不及物：挺直身子；the head 只是 jerk 的宾语）

---

Every gesture and motion was subconscious,
每一个 姿势 和 动作 都是 下意识的 ，

made unwittingly by people with no wish to deceive.
是那些并不想 欺骗 别人的人 毫不知情地 做出的。

（made… 是过去分词短语，补充说明这些动作；with no wish to do：并不想做……）

---

Double-blind designs in psychology and animal cognition
双盲 设计 在 心理学 和动物 认知 研究中

（双盲：实验者和受试者都不知道分组或答案，以免无意中影响结果）

guard against the Clever Hans effect,
用来防范 聪明汉斯效应，

a phenomenon of bias
这是一种 偏差 现象 ，

in which expectancy shapes behavioural results.
在这种现象中， 预期 会影响 行为 结果。

（a phenomenon of bias 是 the Clever Hans effect 的同位语）

---

In the laboratory, Pfungst took the animal's place
在实验室里， 普丰斯特 代替了那匹马，

and proved sensitive to the cues of attentive volunteers.
结果证明， 他对 专注的 志愿者（无意中）的提示也很 敏感。

（prove + 形容词：结果证明是……；sensitive to：对……敏感）
（揭示“聪明汉斯效应”的普遍性：
这不仅仅是一匹马的故事，这是一个关于人类心理学实验的警示。
人类在实验中，如果期望某个结果（expectancy），
就会不知不觉地通过微表情影响实验结果（shapes behavioural results）。）

---

**Hans went, on his owner's death in June 1909,**
汉斯 在它的主人于1909年6月去世后，

（went … to：归……所有；on his owner's death 插在 went 和 to 之间）

**to a jeweller still convinced that such animals reasoned.**
归了一位 珠宝商 ， 这位珠宝商仍然坚信 这类动物会推理。

（still convinced that…：后置定语，修饰 jeweller）

---